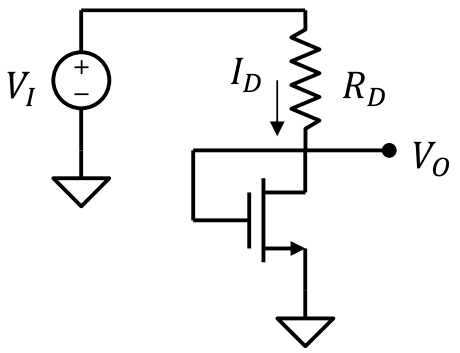
4 Transistor MOSFET

Esercizio 4.1

DATI: $R_D = 5k\Omega$, $k_n = 0.8mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$

Dato il circuito in figura, determinare la corrente I_D attraverso la resistenza R_D e la tensione V_O con:

1. $V_I = 0.5V$;
2. $V_I = 2V$;
3. $V_I = 4V$;
4. $V_I = 11V$.



Soluzione

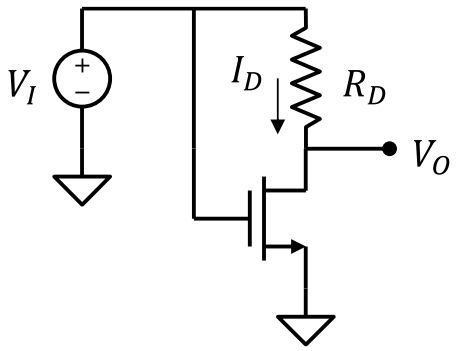
1. $I_D = 0$, $V_O = 0.5V$;
2. $I_D = 0.1mA$, $V_O = 1.5V$;
3. $I_D = 0.4mA$, $V_O = 2V$;
4. $I_D = 1.6mA$; $V_O = 3V$;

Esercizio 4.2

DATI: $R_D = 2k\Omega$, $k_n = 0.8mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$

Dato il circuito in figura, determinare la corrente I_D attraverso la resistenza R_D e la tensione V_O con:

1. $V_I = 0.5V$;
2. $V_I = 2V$;
3. $V_I = 4V$;
4. $V_I = 11V$.



Soluzione

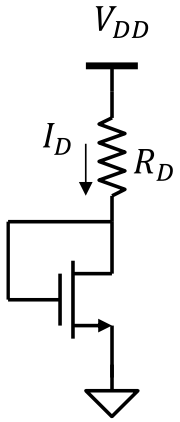
1. $I_D = 0$, $V_{DS} = 0.5V$;
2. $I_D = 0.4mA$, $V_{DS} = 1.2V$;
3. $I_D = 1.614mA$, $V_{DS} = 0.772V$;
4. $I_D = 5.17mA$; $V_{DS} = 0.668V$;

Esercizio 4.3

DATI: $R_D = 4k\Omega$, $k_n = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 2V$, $V_{DD}=7V$

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La regione di funzionamento del transistor.
2. La corrente attraverso la resistenza R_D.
3. Modificare il valore di R_D in modo che la corrente di polarizzazione del MOSFET sia $I_{DS} = 4mA$.



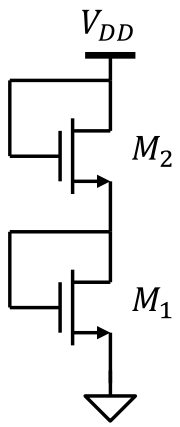
Soluzione

1. Saturazione con $V_{GS} = V_{DS} = 3V$
2. $I_D = 1$ mA
3. $R_D = 750\Omega$

Esercizio 4.4

DATI: k_{n1} = 1mA/V^2, k_{n2} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1V (per entrambi i MOSFET), V_{DD}=8V

Dato il circuito in figura, determinare la corrente attraverso la serie di MOSFET e la tensione V_{GS} di entrambi i MOSFET.



Soluzione

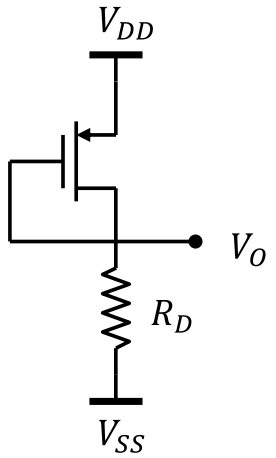
I_{DS} = 8mA,
V_{GS1} = 5V,
V_{GS2} = 3V

Esercizio 4.5

DATI: R_D = 2kΩ, k_p = 0.25mA/V^2, V_{TP} = -2V, V_{DD}=7V, V_{SS}=-3V

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La tensione V_O.
2. La corrente I_R attraverso la resistenza R_D.
3. Modificare il valore di R_D in modo che la tensione di uscita sia V_O=0V



Soluzione

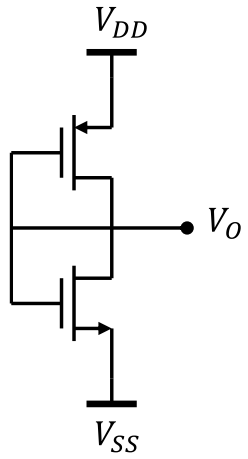
1. V_O = 1V
2. I_R = 2mA
3. R_D = 960Ω

Esercizio 4.6

DATI: k_n = 4mA/V^2, k_p = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V V_{TP} = -2V, V_{DD} = 5V, V_{SS} = -4V

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La tensione V_O.
2. La corrente attraverso i due MOSFET



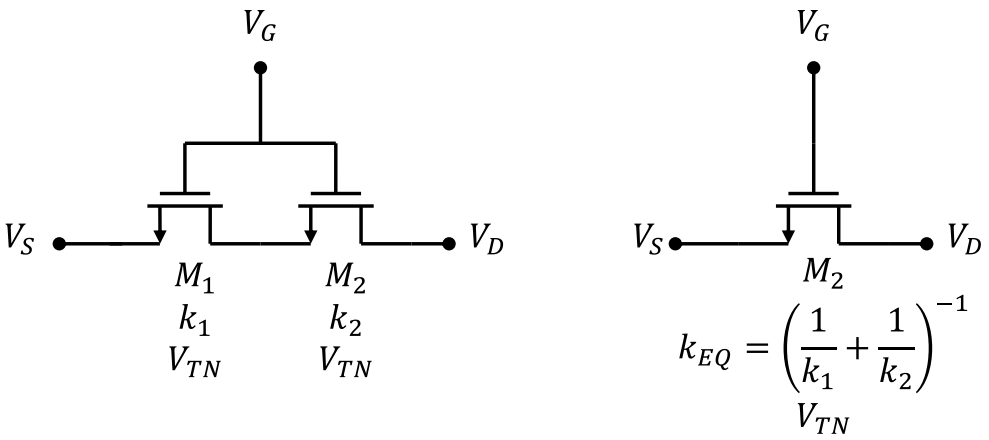
Soluzione

1. V_O = -1V
2. I_{DS} = 8 mA

Esercizio 4.7

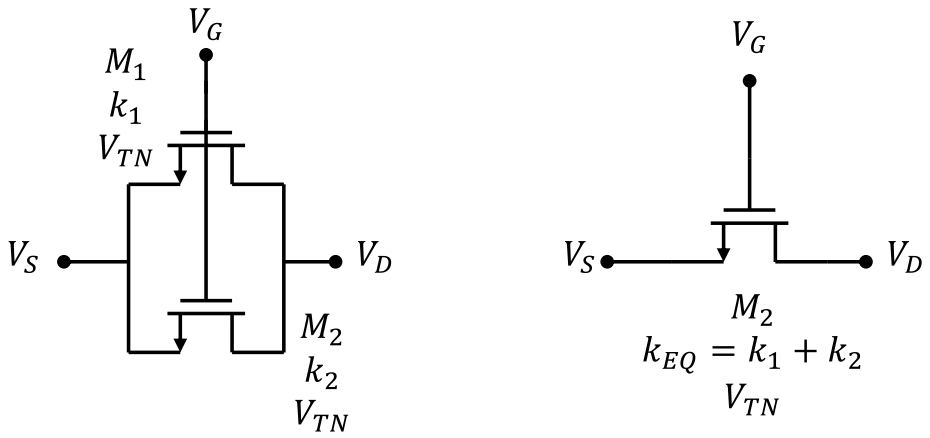
Dimostrare che la serie di due MOSFET con tensione di soglia V_{TN} (entrambi) e fattori di corrente k_1 e k_2, equivale a un unico MOSFET con soglia V_{TN} e fattore di forma k_{EQ} tale che:

$$\frac{1}{k_{EQ}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$



Esercizio 4.8

Dimostrare che la serie di due MOSFET con tensione di soglia V_{TN} (entrambi) e fattori di corrente k_1 e k_2, equivale a un unico MOSFET con soglia V_{TN} e fattore di forma $k_{EQ} = k_1 + k_2$

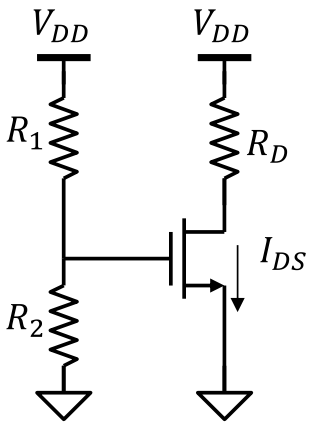


Esercizio 4.9

DATI: $k_n = 0.8\text{mA/V}^2$, $V_{TN} = 2\text{V}$, $V_{DD}=10\text{V}$, $R_1 = 70\text{k}\Omega$, $R_2 = 70\text{k}\Omega$, $R_D=1\text{k}\Omega$

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
2. Ricalcolare le resistenze R_2 e R_D in modo che la corrente attraverso il MOSFET sia $I_{DS} = 0.4\text{mA}$ e la tensione V_{DS} sia pari a $V_{DD}/2$.



Soluzione

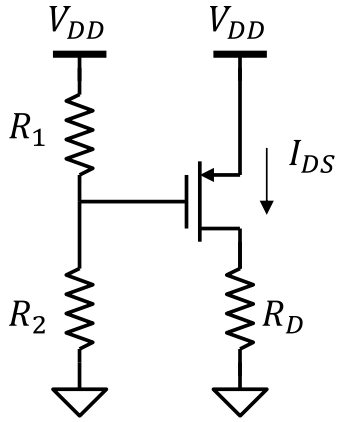
1. $V_{GS} = 5\text{V}$, $V_{DS} = 6.4\text{V}$, $I_{DS} = 3.6\text{mA}$
2. $R_2 = 30\ \text{k}\Omega$, $R_D = 12.5\ \text{k}\Omega$

Esercizio 4.10

DATI: k_p = 1.5mA/V^2, V_{TP} = -1V, V_{DD} = 15V, R_1 = 50kΩ, R_2 = 100kΩ, R_D=500Ω

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
2. Ricalcolare le resistenze R_2 e R_D in modo che la corrente attraverso il MOSFET sia I_{DS} = 3mA e la tensione V_{DS} sia, in modulo, pari a $V_{DD}/2$.



Soluzione

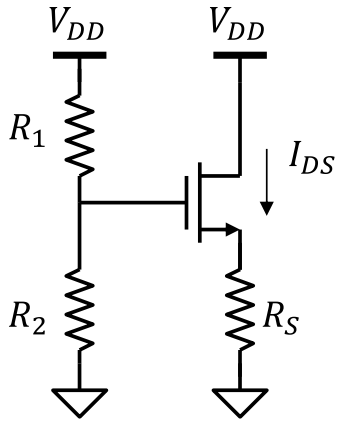
1. V_{GS} = -5V, V_{DS} = -9V, I_{DS} = 12mA
2. R_2 = 200 kΩ, R_D = 2.5 kΩ

Esercizio 4.11

DATI: k_n = 2mA/V^2, V_{TN} = 1.5V, V_{DD} = 10V, R_1 = 60kΩ, R_2 = 180kΩ, R_S = 1kΩ

Dato il circuito in figura, determinare:

3. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
4. Che valore deve assumere R_S se vogliamo I_{DS} = 0.25mA?
5. Ricalcolare la polarizzazione del MOSFET con il valore di R_S trovato al punto precedente



Soluzione

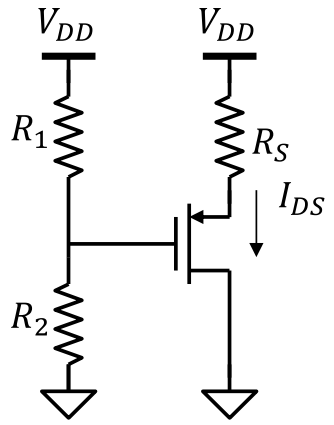
1. V_{GS} = 3.5V, V_{DS} = 6V, I_{DS} = 4mA
2. R_S = 22kΩ
3. V_{GS} = 2V, V_{DS} = 4.5V, I_{DS} = 0.25mA

Esercizio 4.12

DATI: k_p = 0.5mA/V^2, V_{TP} = -0.5V, V_{DD} = 5V, R_1 = 70kΩ, R_2 = 30kΩ, R_S=1kΩ

Dato il circuito in figura determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET
2. Che valore deve assumere R_2 se vogliamo I_{DS} = 0.25mA, mantenendo invariate R_1 e R_S?
3. Ricalcolare la polarizzazione del MOSFET con il valore di R_S trovato al punto precedente



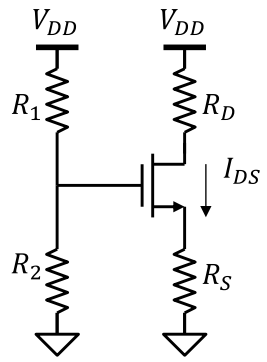
Soluzione

1. V_{GS} = -2.5V, V_{DS} = -4V, I_{DS} = 1mA
2. R_2 = 130kΩ
3. V_{GS} = -1.5V, V_{DS} = -4.75V, I_{DS} = 0.25mA

Esercizio 4.13

DATI: k_n = 1.5mA/V^2, V_{TN} = 2V, R_1 = 130kΩ, R_2 = 110kΩ, R_S = 500Ω, R_D = 1.5kΩ, V_{DD} = 12V.

Calcolare la polarizzazione del MOSFET nel circuito in figura.



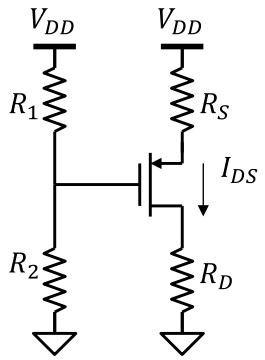
Soluzione

V_{GS} = 4V,
V_{DS} = 6V,
I_{DS} = 3mA.

Esercizio 4.14

DATI: k_p = 0.8mA/V^2, V_{TP} = -1V, R_1 = 68kΩ, R_2 = 52kΩ, R_S = 2kΩ, R_D = 1kΩ, V_{DD} = 15V.

Calcolare la polarizzazione del MOSFET nel circuito in figura.



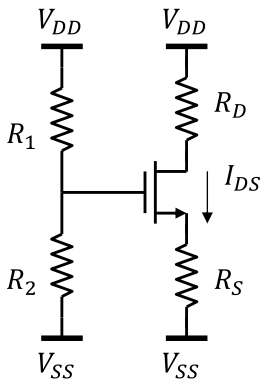
Soluzione

V_{GS} = -3.5V,
V_{DS} = -7.5V,
I_{DS} = 2.5mA.

Esercizio 4.15

DATI: k_n = 3mA/V^2, V_{TN} = 1.5V, R_1 = 260kΩ, R_2 = 140kΩ, V_{DD} = 8V, V_{SS} = -8V.

Dato il circuito in figura, calcolare i valori delle resistenze R_S e R_D in modo tale che la corrente del MOSFET sia I_{DS} = 6mA e il potenziale del terminale di drain sia V_D = 2V.



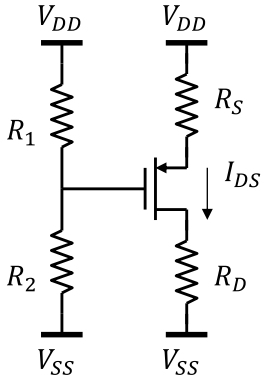
Soluzione

R_S = 350Ω,
R_D = 1kΩ,

Esercizio 4.16

DATI: k_p = 4mA/V^2, V_{TP} = -1.4V, R_1 = 100kΩ, R_2 = 300kΩ, V_{DD} = 15V, V_{SS} = -5V.

Dato il circuito in figura, calcolare i valori delle resistenze R_S e R_D in modo tale che la corrente del MOSFET sia I_{DS} = 2mA e il potenziale del terminale di drain sia V_D = 0V.



Soluzione

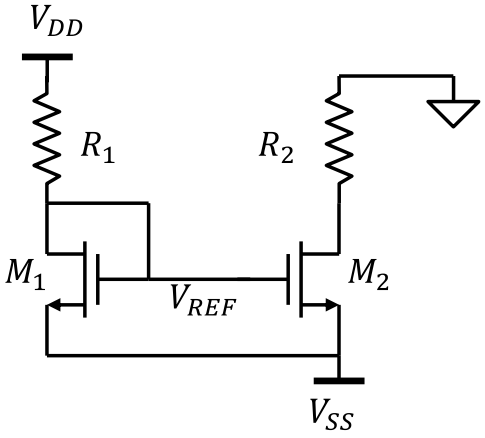
R_S = 1.3kΩ
R_D = 2.5kΩ

Esercizio 4.17

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1V
R_1 = 36kΩ, R_2 = 3kΩ
V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il potenziale V_{REF}
2. La corrente erogata da M_2.
3. Il valore massimo della resistenza R_2 tale da mantenere M_2 in saturazione.



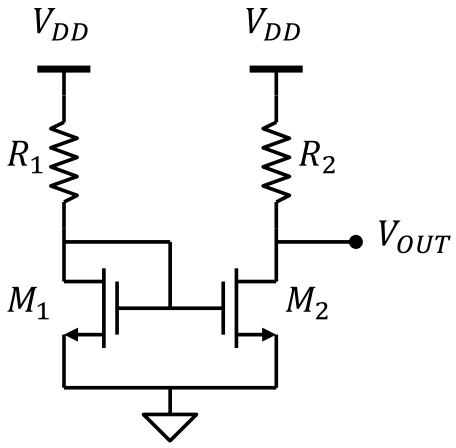
Soluzione

1. V_{REF} = -8V
2. I_{DS2} = 2mA
3. $R_{2,MAX}$ = 4.5kΩ

Esercizio 4.18

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 2.5mA/V^2, V_{TN} = 1V
R_2 = 1kΩ
V_{DD} = 10V

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché V_{OUT} = 5V.



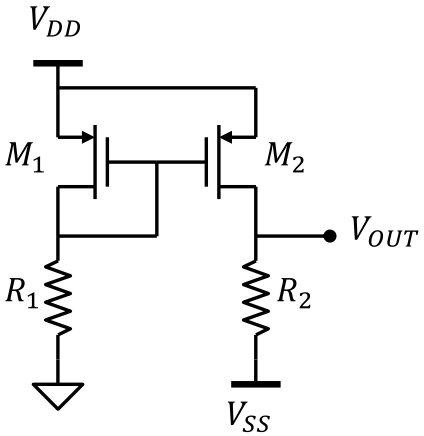
Soluzione

R_1 = 3.5kΩ

Esercizio 4.19

DATI:
M_1: k_{p1} = 1mA/V^2, V_{TP} = -1.5V
M_2: k_{p1} = 5mA/V^2, V_{TP} = -1.5V
R_2 = 500Ω
V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché V_{OUT} = 0V.



Soluzione

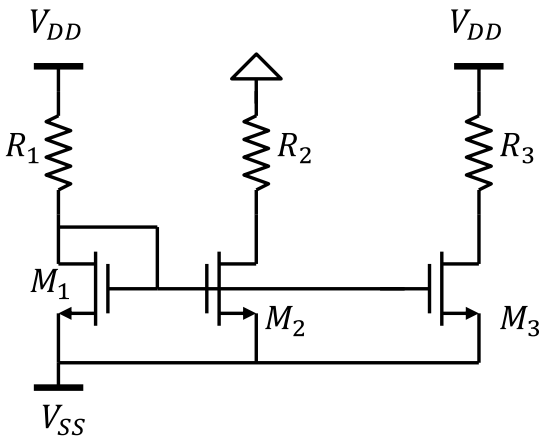
R_1 = 750Ω

Esercizio 4.20

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 2V
M_2: k_{n2} = 2mA/V^2, V_{TN} = 2V
M_3: k_{n3} = 4mA/V^2, V_{TN} = 2V
R_2 = 500Ω, R_3 = 2kΩ
V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 affinché la corrente su M_2 sia I_{DS2} = 4mA
2. Quanta potenza viene dissipata su R_3?



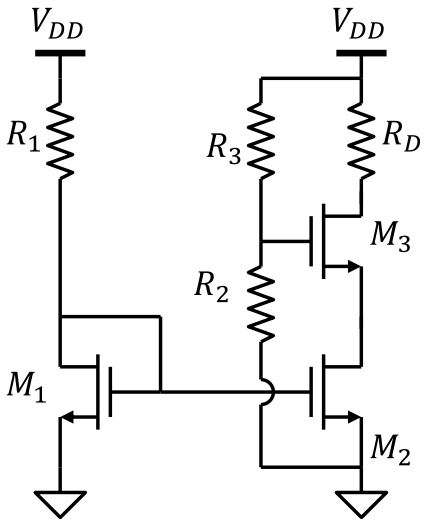
Soluzione

1. R_1 = 8kΩ
2. P_3 = 0.128W

Esercizio 4.21

DATI:
M_1: k_{n1} = 10mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
M_2: k_{n2} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
M_3: k_{n3} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
R_1 = 1.5kΩ, R_2 = 40kΩ, R_3 = 60kΩ, R_D = 10kΩ
V_{DD} = 10V

Dato il circuito in figura, calcolare il punto di polarizzazione di tutti i MOSFET.



Soluzione

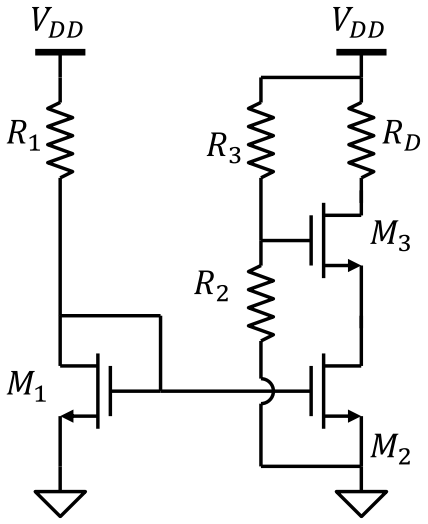
M_1: V_{GS} = V_{DS} = 2.5V, I_{DS} = 5mA
M_2: V_{GS} = 2.5V, V_{DS} = 2V, I_{DS} = 0.5mA
M_3: V_{GS} = 2V, V_{DS} = 3V, I_{DS} = 0.5mA

Esercizio 4.22

DATI:
M_1: k_{n1} = 5mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_3: k_{n3} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1V
R_2 = 60kΩ, R_3 = 40kΩ, V_{DD} = 10V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. le resistenze R_1 e R_D affinché la corrente attraverso M_3 sia 2mA, il potenziale del drain di M_3 sia 7V.
2. La polarizzazione di tutti i MOSFET, verificandone la condizione di saturazione



Soluzione

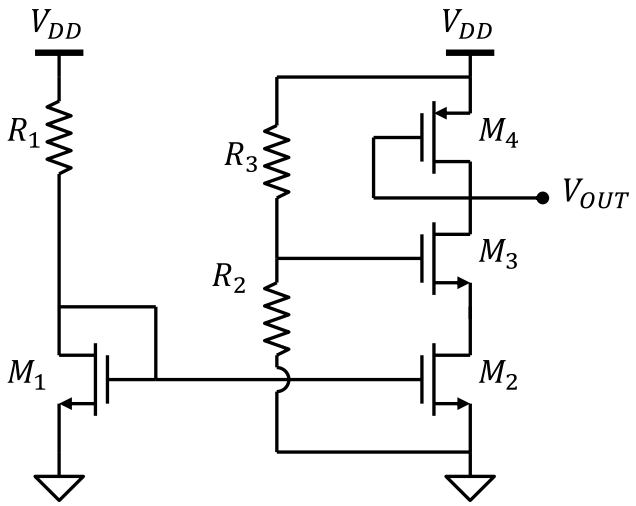
1. R_1 = 700Ω, R_D = 1.5kΩ.
2. M_1: V_{GS} = V_{DS} = 3V, I_{DS} = 10mA
   M_2: V_{GS} = 3V, V_{DS} = 4V, I_{DS} = 2mA
   M_3: V_{GS} = 2V, V_{DS} = 3V, I_{DS} = 2mA

Esercizio 4.23

DATI:
M_1: k_{n1} = 5mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 0.5mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_3: k_{n3} = 8mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_4: k_{p4} = 0.08mA/V^2, V_{TP} = -1V
R_2 = 50kΩ, R_3 = 70kΩ, V_{DD} = 12V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La resistenza R_1 affinché la corrente attraverso M_3 sia 1mA.
2. La tensione V_{OUT} del circuito.
3. La polarizzazione di tutti i MOSFET, verificandone la condizione di saturazione



Soluzione

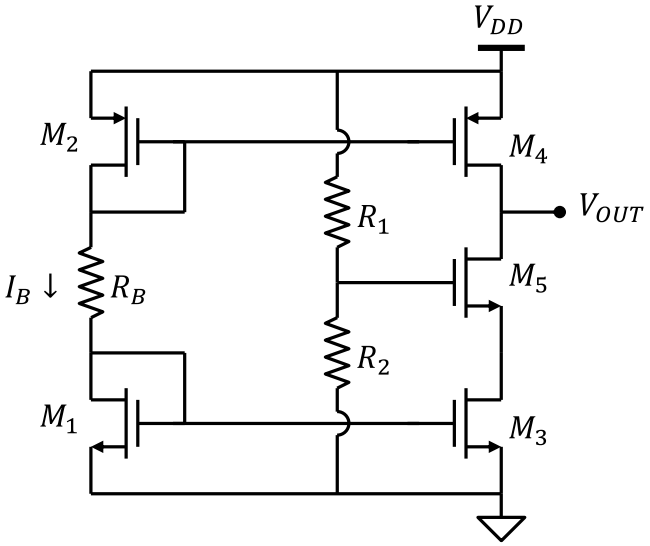
1. R_1 = 900Ω
2. V_{OUT} = 6V
3. M_1: V_{GS} = V_{DS} = 3V, I_{DS} = 10mA
   M_2: V_{GS} = 3V, V_{DS} = 3.5V, I_{DS} = 1mA
   M_3: V_{GS} = 1.5V, V_{DS} = 2.5V, I_{DS} = 1mA
   M_4: V_{GS} = V_{DS} = -6V, I_{DS} = 1mA

Esercizio 4.24

DATI:
R_1 = R_2 = 100kΩ
V_{DD} = 10V
M_1: k_{n1} = 2mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n=0.01V^{-1}
M_2: k_{p2} = 2mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p=0.01V^{-1}
M_3: k_{n3} = 0.5mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n=0.01V^{-1}
M_4: k_{p4} = 0.5mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p=0.01V^{-1}
M_5: k_{n5} = 2mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n=0.01V^{-1}

Dato il circuito in figura, trovare il valore di R_B per avere I_B = 1mA e calcolare V_{OUT}.

Suggerimento: usare la modulazione di lunghezza di canale (λ) solo se (e dove) è strettamente necessario.



Soluzione

R_B = 6kΩ, V_{OUT} = 6.75V

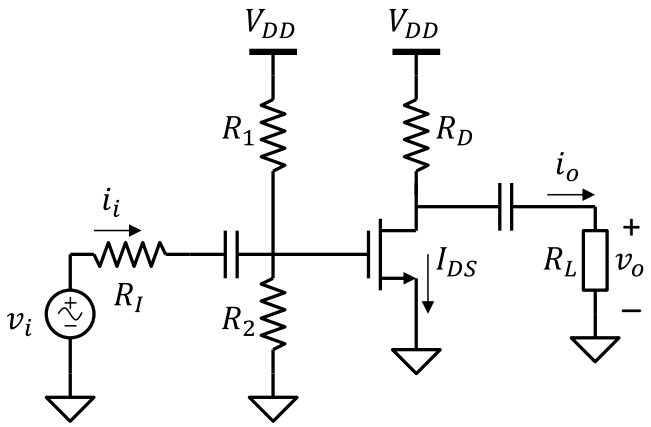
5 Amplificatori a singolo transistor

Esercizio 5.1

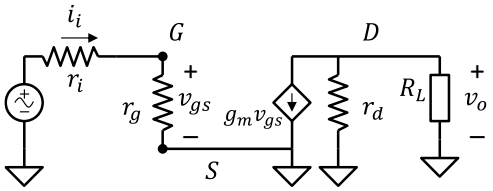
DATI: V_{DD} = 12V, R_I=1kΩ, R_1 = 300kΩ, R_L = 1kΩ
Parametri del MOSFET: V_{TN} = 1V, λ_n = 0;

Dato il circuito in figura:

1. Calcolare le resistenze R_2 e R_D sapendo che il punto di polarizzazione del MOSFET è: V_{GS}=4V, V_{DS}=6V, e I_{DS} = 2mA.
2. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito.
3. Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore.
4. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.
5. Calcolare il guadagno di corrente da i_i a i_o.



Soluzione

1. R_2 = 150kΩ, R_D = 3kΩ
2. 

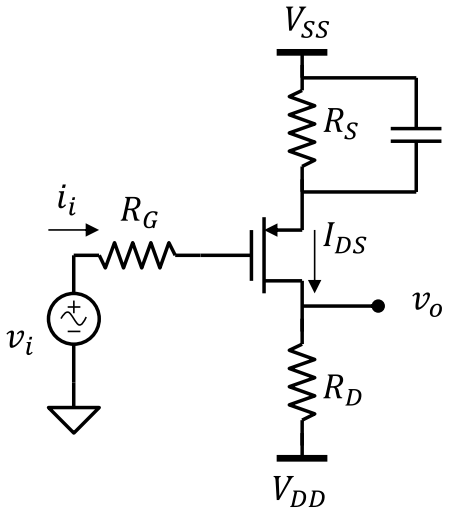
3. R_{IN} = 100kΩ, R_{OUT} = 3kΩ
4. A_v = -0.99
5. A_i = -100

Esercizio 5.2

DATI: V_{SS} = 5V, V_{DD} = -5V, R_G = 100kΩ
Parametri del MOSFET: k_p = 1.6mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p = 0;

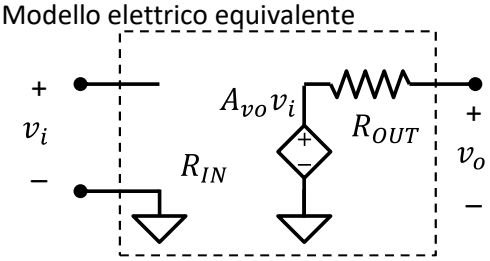
Dato il circuito in figura:

1. Trovare i valori di R_S e R_D tali che I_{DS} = 0.8mA e V_{DS} = 2V_{GS}.
2. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore al piccolo segnale
3. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.
4. Disegnare il modello a doppio bipolo per l'amplificatore.



Soluzione

1. R_S = 3.75kΩ, R_{OUT} = 3.75kΩ
2. R_{IN} = ∞, R_{OUT} = 3.75kΩ
3. A_v = -6
4. Modello elettrico equivalente



Esercizio 5.3

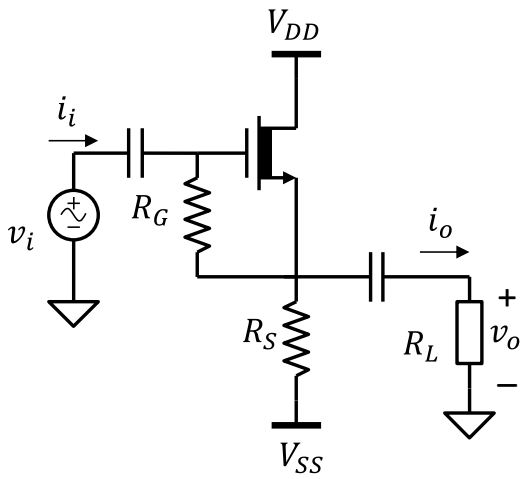
DATI: V_{SS} = -10V, V_{DD}=10V, R_G = 1MΩ, R_S = 5kΩ, R_L = 5kΩ, k_n = 1mA/V^2, V_{TN} = -2V

Dato il circuito in figura trovare:

1. Il punto di polarizzazione del MOSFET

Dopo aver disegnato il modello ai piccoli segnali del circuito, calcolare:

2. Le resistenze di ingresso e uscita
3. Il guadagno di tensione e di corrente dal generatore di segnale (v_i) al carico R_L.



Soluzione

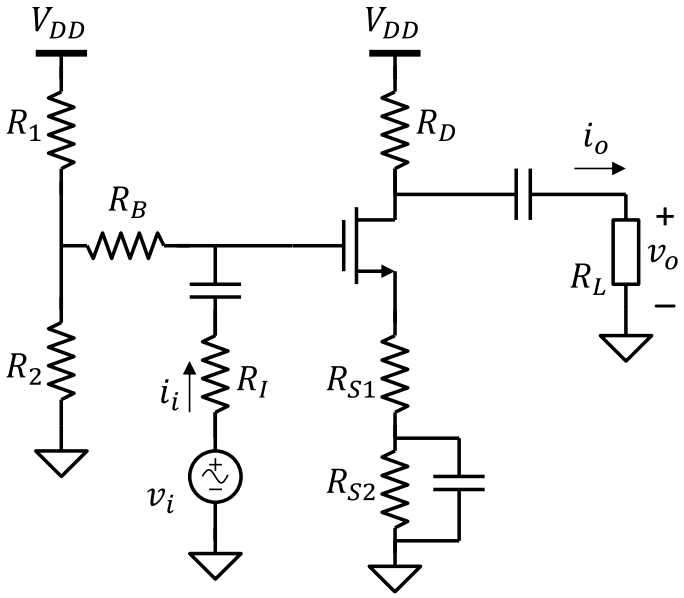
1. V_{GS} = 0V, V_{DS} = 10V, I_{DS} = 2mA.
2. R_{IN} = 6MΩ, R_{OUT} = 454Ω
3. A_v = 0.833, A_i = 1001

Esercizio 5.4

DATI: V_{DD}=36V, R_I = 100kΩ, R_B = 1MΩ, R_D = 6kΩ, R_{S1} = 200Ω, R_L = 4kΩ, k_n = 0.4mA/V^2, V_{TN}=5V λ_n=0V^{-1}

Dato il circuito in figura:

1. Trovare le resistenze R_1, R_2 e R_{S2} affinché il MOSFET abbia I_{DS} = 3mA e V_{DS} = 12V. Scegliere R_1 e R_2 in modo che $R_1||R_2=R_B$.
2. Calcolare il guadagno di tensione e le resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore.



Soluzione

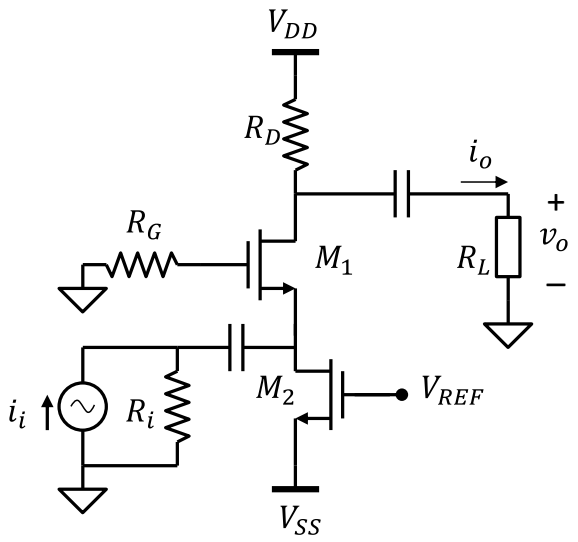
1. R_1 = 2.42MΩ, R_2 = 1.7MΩ, R_{S2} = 1.8kΩ
2. R_{IN} = 2MΩ, R_{OUT} = 6kΩ, A_v = -2.7

Esercizio 5.5

DATI: V_{DD} = 15V, V_{SS} = -15V, R_G = 100kΩ, R_D = 2kΩ, R_I = 10kΩ, R_L = 1kΩ;
Parametri di M_1: k_{n1} = 2.5mA/V^2, V_{TN}=4V λ_n=0V^{-1};
Parametri di M_2: k_{n2} = 2.5mA/V^2, V_{TN}=4V λ_n=0.01V^{-1};

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il valore della tensione V_{REF} in modo tale che la tensione V_{DS} di M_1 sia V_{DS1} = V_{DD}/2.
2. Trovare il punto di polarizzazione di entrambi i MOSFET.
3. Determinare la potenza erogata dai generatori V_{DD} e V_{SS}, in condizioni DC.
4. Determinare la potenza dissipata nei due MOSFET e nelle resistenze R_G e R_D in condizioni DC
5. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito e calcolare le resistenze di ingresso e uscita e il guadagno di corrente da i_i a i_o.



Soluzione

1. V_{REF} = -8V;
2. V_{GS1} = 7V, V_{DS1} = 5V, I_{DS1} = 5mA; V_{GS2} = 7V, V_{DS2} = 8V, I_{DS2} = 5mA;
3. P_{DD} = 75mW; P_{SS} = 75mW;
4. P_G = 0; P_D = 50mW; P_{M1} = 60mW P_{M2}=40mW;
5. R_{IN} = 198Ω, R_{OUT} = 2kΩ, A_{ic} = 0.674;

Esercizio 5.6

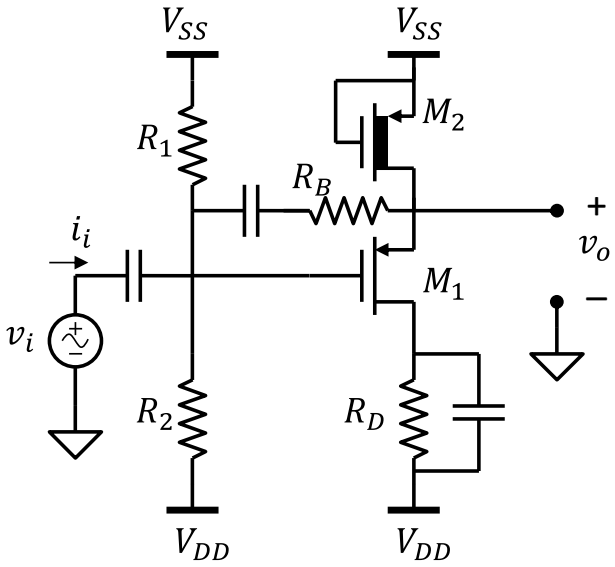
DATI: V_{SS} = 10V; V_{DD} = -10V; R_1 = 800kΩ; R_2 = 200kΩ; R_D = 500Ω; R_B = 10kΩ;
M_1: k_{p1} = 1mA/V^2; V_{TP1} = -2V; λ_{p1} = 0.01V^{-1};
M_2: k_{p2} = 4mA/V^2; V_{TP2} = +2V; λ_{p2} = 0.01V^{-1};

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il punto di polarizzazione del MOSFET M_1 verificando la regione di funzionamento.
2. La tensione di uscita del circuito in assenza del piccolo segnale.

Dall'analisi ai piccoli segnali calcolare:

3. La resistenza di ingresso, la resistenza di uscita e il guadagno di tensione da v_i a v_o



Soluzione

1. V_{GS1} = -6V; V_{DS1} = -6V; I_{DS1} = 8mA;
2. V_O = 0V;
3. R_{IN} = 13.7kΩ; R_{OUT} = 81.6Ω; A_v = 0.334

Esercizio 5.7

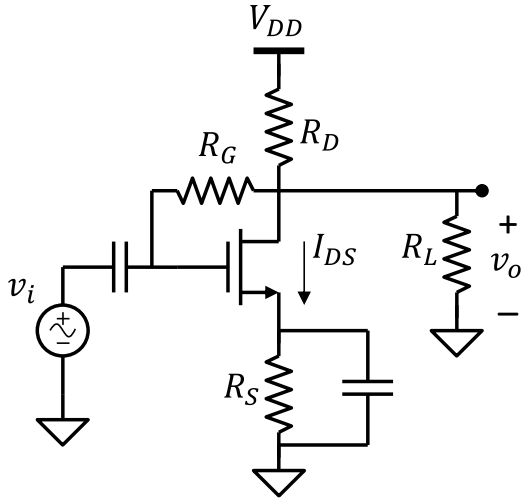
DATI: R_S = 200Ω, R_D = 1kΩ, R_G = 100kΩ, R_L = 1kΩ; V_{DD} = 27V,
V_{TN} = 3V, k_n = 5mA/V^2

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor (I_{DS}, V_{DS}, V_{GS})

Dall'analisi a piccolo segnale, calcolare:

2. La resistenza di uscita
3. Il guadagno di tensione A_v.



Soluzione

1. I_{DS} = 10 mA, V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 5 V
2. R_{OUT} = 990 Ω
3. A_V = -4.97

Esercizio 5.8

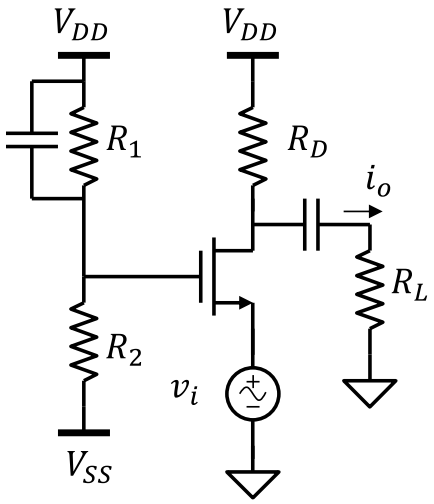
DATI: R_1= 20kΩ, R_2 = 20kΩ, R_D = 3.7kΩ, R_L = 100Ω;
V_{DD} = 10V, V_{SS} = –5V; V_{TN} = 0.5V, k_n = 1mA/V^2

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor (I_{DS}, V_{DS}, V_{GS})

Dall'analisi ai piccoli segnali, trovare:

2. Le resistenze di ingresso e uscita
3. Il guadagno di transconduttanza $G_m = i_o/v_i$



Soluzione

1. I_{DS} = 2 mA, V_{DS} = 2.6 V, V_{GS} = 2.5 V
2. R_{IN} = 500 Ω, R_{OUT} = 3.7 kΩ
3. G_m = 1.95mS

Esercizio 5.9

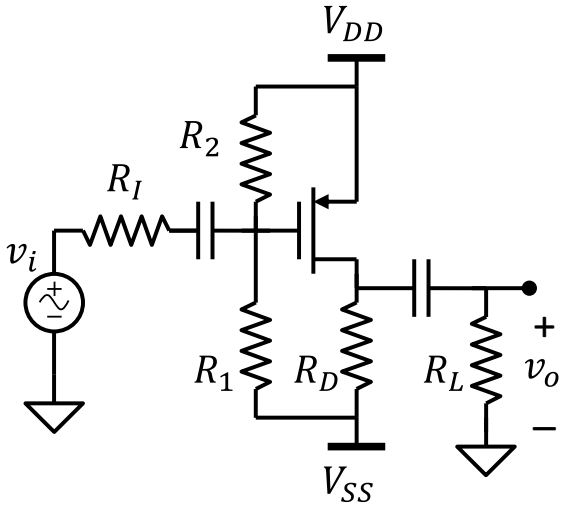
DATI: V_{DD} = 10V; V_{SS} = -10V; R_2 = 100kΩ, R_D = 10kΩ,
R_I = 25kΩ, R_L = 90kΩ; k_p = 0.5mA/V^2; V_{TP} = -3V

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 affinché la corrente del transistor sia I_{DS} = 1mA.
2. Il punto di lavoro del transistor.

Dall'analisi al piccolo segnale, trovare:

3. Il guadagno di tensione A_v dal segnale v_i a v_o
4. Le resistenze di ingresso e di uscita



Soluzione

1. R_1 = 300 kΩ;
2. V_{GS} = -5V, V_{DS} = -10V;
3. A_v = -6.75;
4. R_{IN} = 75 kΩ, R_{OUT} = 10 kΩ

Esercizio 5.10

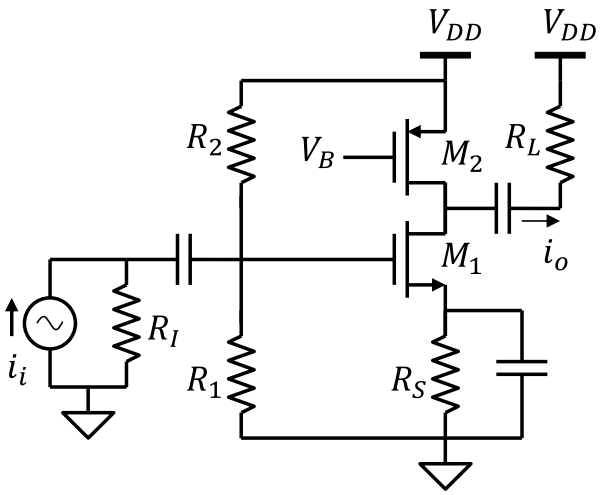
DATI: V_{DD} = 20V, V_B = 15V; R_1 = R_2 = 100kΩ, R_I = 50kΩ, R_L = 2.55kΩ
M_1: k_n = 4mA/V^2, V_{TN} = 4V, λ_n = 0V^{-1}
M_2: k_p = 1mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p = 0.001V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore di R_S affinché M_2 abbia V_{DS2} = -10V
2. il punto di lavoro dei transistor.

Dal modello ai piccoli segnali trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di corrente A_i



Soluzione

1. R_S = 500Ω (trascurando λ_p) 494 Ω (usando λ_p);
2. V_{GS1} = V_{DS1} = 6V, V_{GS2} = -5V, V_{DS2} = -10V;
3. R_{IN} = 50kΩ, R_{OUT} = 125kΩ;
4. A_i = -196

Esercizio 5.11

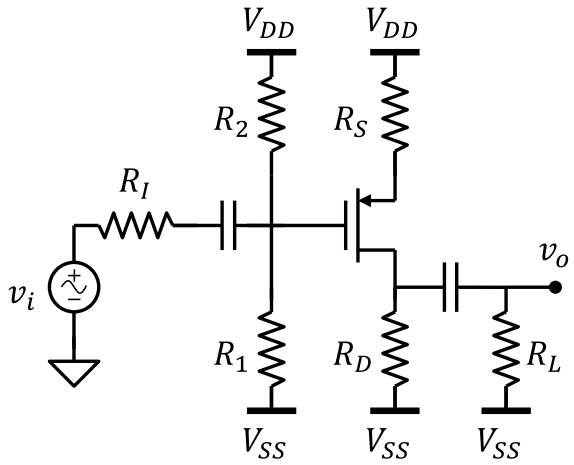
DATI: V_{DD} = 20V, V_{SS} = 10 V; R_1 = 500kΩ, R_2 = 100kΩ,
R_D = 12kΩ, R_S = 1kΩ, R_i = 10kΩ, R_L = 100kΩ;
k_p = 1mA/V^2, V_{TP} = -1V;

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor

Dall'analisi ai piccoli segnali trovare:

2. La resistenza di ingresso e di uscita
3. Guadagno di tensione A_v



Soluzione

1. V_{GS} = -3V, V_{DS} = -4V;
2. R_{IN} = 83.3 kΩ, R_{OUT} = 12 kΩ
3. A_v = -6.38;

Esercizio 5.12

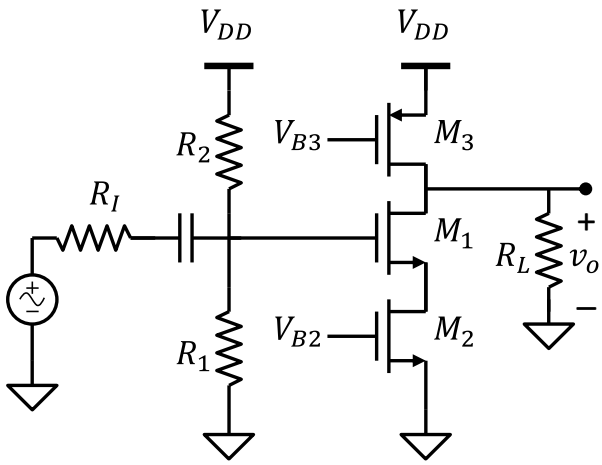
DATI: V_{DD} = 25V, V_{B2} = 3V, V_{B3}= 20V; R_1 = 120kΩ, R_2 = 280kΩ, R_I = 5kΩ, R_L = 250kΩ
M_1: k_{n1} = 4.4mA/V^2, V_{TN1} = 2V, λ_{n1} = 0V^{-1}
M_2: k_{n2} = 1.1mA/V^2, V_{TN2} = 1V, λ_{n2} = 0.02V^{-1}
M_3: k_{p3} = 0.5mA/V^2, V_{TP3} = -2V, λ_{p3} = 0.001V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

- Il punto di lavoro dei transistor (trascurare la modulazione della lunghezza di canale)

Dall'analisi ai piccoli segnali, determinare:

- Le resistenze di ingresso e di uscita
- Il guadagno di tensione A_v



Soluzione

1. V_{GS1} = 3V, V_{DS1} = 8V; V_{GS2} = 3V, V_{DS2} = 4.5V,
V_{GS3} = -5V, V_{DS3} = -12.5V;
2. R_{IN} = 84 kΩ, R_{OUT} = 444 kΩ;
3. A_v = -6.6

Esercizio 5.13

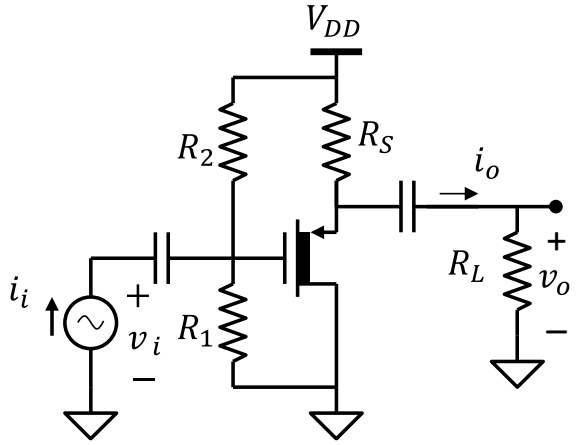
DATI: V_{DD} = 20V; R_2 = 280kΩ, R_S = 2kΩ, R_L = 15 kΩ;
k_p = 2mA/V^2, V_{TP} = 2V.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 per ottenere I_{DS} = 4mA.
2. Il punto di lavoro del transistor.

Dall'analisi a piccolo segnale trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. I guadagni di tensione A_v e corrente A_i



Soluzione

1. R_1 = 420 kΩ;
2. V_{GS} = 0V, V_{DS} = -12V;
3. R_{IN} = 168kΩ, R_{OUT} = 222Ω;
4. A_v = 0.876, A_i = 9.81

Esercizio 5.14

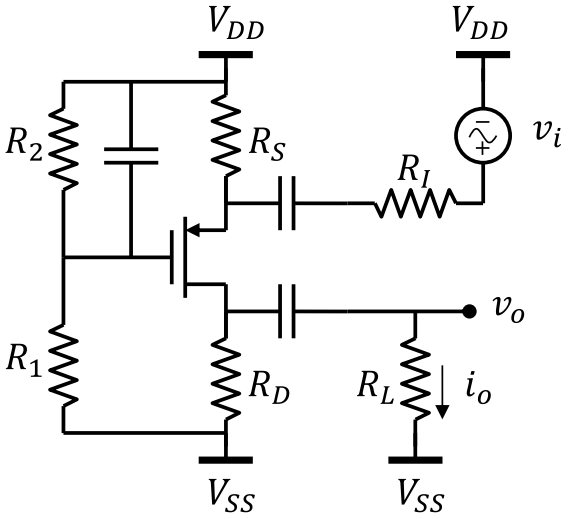
DATI: V_{DD} = 12V, V_{SS} = -12V; R_1 = 150kΩ, R_2 = 750kΩ, R_D = 5kΩ, R_I = 500Ω, R_L = 5kΩ;
k_p = 0.6mA/V^2, V_{TP} = -6 V

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Il valore della resistenza R_S affinché il potenziale del source del MOSFET sia V_S = 0V
2. Il punto di lavoro del transistor

Dall'analisi del circuito ai piccoli segnali, trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di tensione A_v e di corrente A_i.



Soluzione

1. R_S = 10kΩ;
2. V_{GS} = -8V, V_{DS} = -6V;
3. R_{IN} = 769Ω, R_{OUT} = 5kΩ;
4. A_v = 1.82, A_I = 0.46;

Esercizio 5.15

DATI: V_{DD} = 20V, V_{B2} = 5V, R_L = 10kΩ, R_I = 100kΩ

M_1: k_{n1} = 20mA/V^2, V_{TN1} = 9.9V, λ_{n1} = 0 V^{-1}

M_2: k_{n2} = 0.2mA/V^2, V_{TN2} = 4V, λ_{n2} = 0.02 V^{-1}

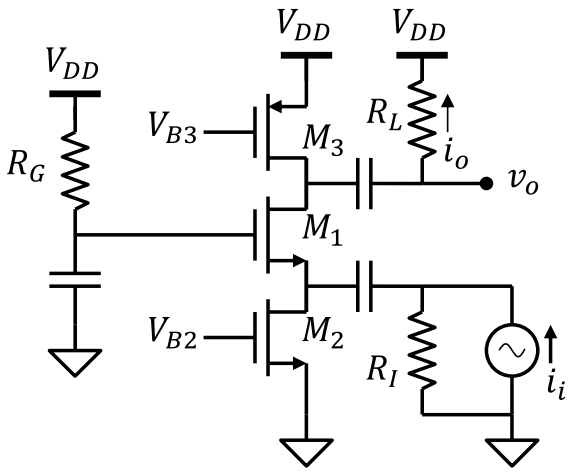
M_3: k_{p3} = 0.2mA/V^2, V_{TP3} = -4V, λ_{p3} = 0.01 V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Calcolare il valore che deve assumere V_{B3} affinché tutti I MOSFET lavorino in saturazione
2. Il punto di lavoro dei transistor, sapendo che il MOSFET M_3 ha V_{DS3} = -5V.

Dall'analisi del modello ai piccoli segnali, calcolare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di corrente A_i



Soluzione

1. V_{B3} = 15 V;
2. V_{GS1} = 10V, V_{DS1} = 5V;
   V_{GS2} = 5V, V_{DS2} = 10V;
   V_{GS3} = -5V;
3. R_{IN} = 500Ω, R_{OUT} = 1MΩ;
4. A_i = 0.984